October 26, 2021 Volume 37, Number 42

pubs.acs.org/Langmuir

LANGMUIR

The ACS journal of fundamental interface science

ACS Publications
Most Trusted. Most Cited. Most Read.

www.acs.org

固体物理笔记

固体物理

姓名 Soleil

学号 lalalala~

学院 信电学院（开课学院）

2024 年 9 月 11 日

固体物理

摘　要

1　绪论

1. 固体物理的研究对象：晶体
2. 固体的宏观物理性质是由所组成的原子性质和和他们的排列结构所决定

固体物理就是研究周期性结构中波的传播问题　包括能量谱，频谱等等

1.1　三个关键问题

1. 什么时候使用量子理论，什么时候使用经典理论——那个理论能解释就用哪个
2. 怎么处理 10^{23} 量级的粒子数——统计方法，统计物理
3. 如何描述原子核和电子的相互作用？——多体问题（如果全部考虑，那将是馄饨问题）近似处理——伯恩——奥本海默近似!!!!!

1.2　课程内容

1. 晶体结构
2. 晶体衍射与

2　晶体结构

2.1　晶体

A1：晶体具有以下特点：

1. 微米范围内原子排列有序（长程有序）–长程有序对应解体时就会有固定的熔点
2. 自限性——自发的形成规则的几何外形
3. 晶体具有各向异性–> 硅的刻蚀速率不同，对于各个方向来说

而对于非晶体

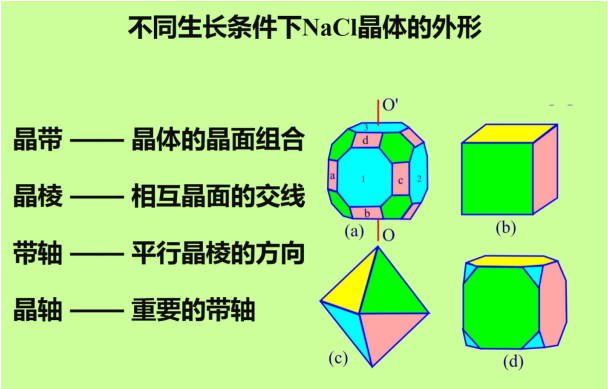


图 1: Nacl 晶体

1. 不具备长程有序特点
2. 在凝结过程中不经过结晶的阶段非晶体中分子与分子的结合是无规则的

多晶体

1. 特点是各向同性
2. 两个以上同 (或者异种) 晶体组成的结晶物质
3. 各单晶通过晶界结合在一起
4. 由成千上万的晶粒构成尺寸大多在厘米级至微米级范围内变化没有单晶所特有的各向异性特征

2.2 其他晶体类型:

2.2.1 液晶

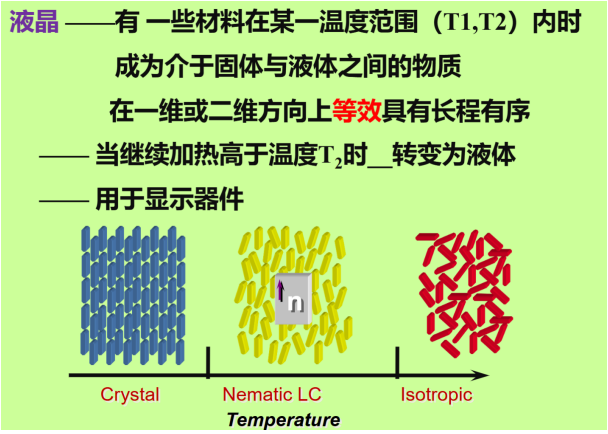


图 2: 液晶

2.2.2 准晶体

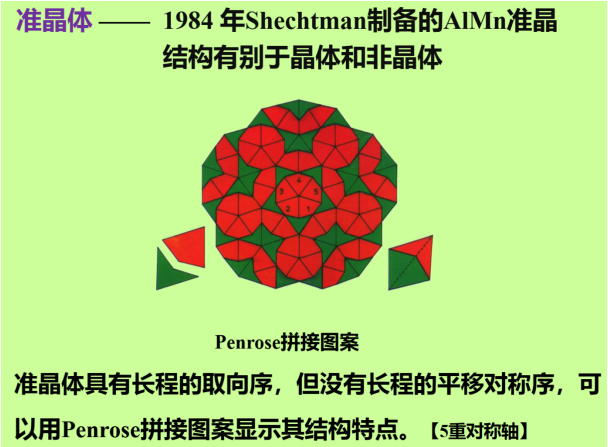


图 3: 准晶体

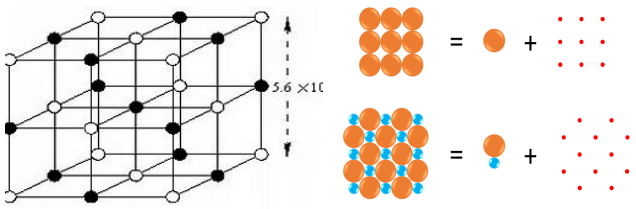
准晶体具有长程取向序，但是没有长程的平移对称序，**可是它具有旋转对称性**，Penrose 拼接对称, 具有五重对称轴

2.3 晶体的周期性

研究一个晶体，晶体是由大量原子排列而成，如何研究呢？由于晶体具有周期性，那么就先研究一个周期内原子的性质；同时注意到，原子也是有大小的，那对于我们研究晶体的排列导致的晶体各个方面的性质，我们就可以把原子抽象成质点，那么整个晶体就变成了几何结构，对于每个周期，称为布拉菲晶格 (Barvais Lattice)

格子中的所有点都是相同的。或者说格子中所有点的周围几何环境是一样的。, 站在任何一点上看其他原子的结构是相同的。**基元 + 点阵 = 晶体**

我们再考虑 $NaCl$ 的晶体结构，两种原子如果同时作为质点，那么其实是将两个物理地位等价的粒子直接划上等号，这显然是不合理的，如图 4，5 所示，将 Na^+ and Cl^- 使用一个点代替作为基元，那么这种方法得到的晶格，则继续称为布拉菲晶格



(a) NaCl 晶格 (b) 布拉菲晶格转化

图 4: NaCl 的布拉菲晶格

注意:

1. 布拉菲晶格只总结了晶体的几何形状，而不管实际的基元是什么。

2. 基元由原子及其空间和键角组成。

3. **Barvais 格子是基元排列的几何模式**。

4. 对于多原子晶体，将两种原子使用一个点代替, 这个点就是基元

综上所述，布拉菲晶格对实际晶体进行的转化可以使用如下图 5 来表示

那么，有了布拉菲晶格，怎样描述这些布拉菲格点呢————> 采用坐标系的形式

$$\mathbf{R} = n_1\mathbf{a_1} + n_2\mathbf{a_2} + n_3\mathbf{a_3}$$

其中 $\mathbf{a_1}$ $\mathbf{a_2}$ $\mathbf{a_3}$ 称为基本平移矢量，简称基矢
而且不难发现，其实集合 $\{\mathbf{R}\}$ 是一个封闭集合
注意：基矢的选择是不唯一的

2.4 晶胞和原胞（考试会考）

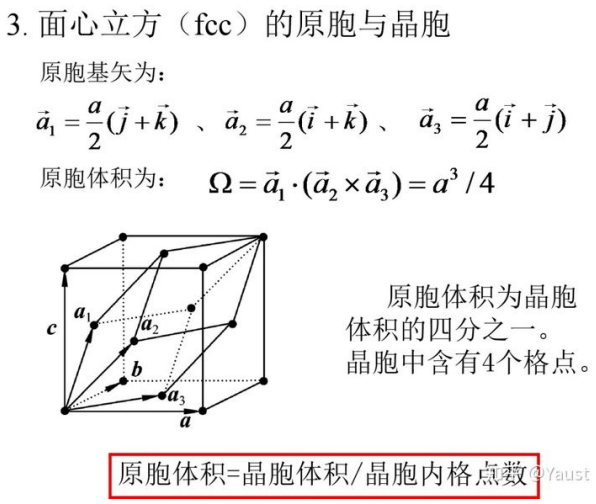
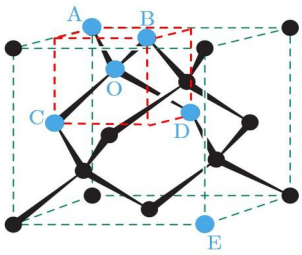


图 5: 原胞与晶胞

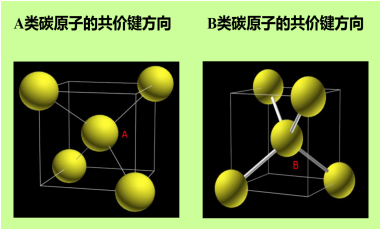
1. 晶胞更能体现晶体的旋转对称性

2. 原胞是晶体钟最小的结构单元，体现在图 7 中

2.4.1 金刚石的晶体结构



(a) 金刚石的晶体结构



(b) 晶体硅中两种不同的 C 原子

图 6: 不同的 C 原子

但是但是请注意!,这两个 C 原子并不是等价的!!! 这时其实金刚石的布拉菲晶格，它的基元是两个 C 原子，而最终的布拉菲晶格是立方面心结构 (考试考过)

2.5 钙钛矿结构

晶体结构为 ABO3 结构（很多压电、高温超导材料等都是这种结构）

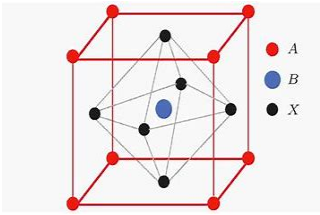


图 7: 钙钛矿晶体结构

对于这样的晶体结构，会发现三者全部都是不等价的，**那么将整体作为一个基元，布拉菲晶格结构是简单立方结构**

2.6 基矢量的选择